

附件 1: 100 条原始视频与官方转写
由视频标识和片段编号建立唯一索引

文本分支
原词字符范围与 BERT 分词
768 维上下文表示

语音分支
16 kHz 单声道解码
25 维声学帧与 CTC 对齐

视觉分支
按 PTS 逐帧解码
16 维人脸特征与有效标记

以原词区间 $A_{iu} = [a_{iu}, b_{iu})$ 建立共同时间锚点
子词通过父词映射 $g_i(k)$ 继承完整区间；未对齐词保留失败记录

按有效时间交叠池化音视频帧特征
边界扰动 $B = 50$ 、 $s = 40 \text{ ms}$ ，计算覆盖 d 、敏感度 $\tilde{V}$ 与质量 Q

固定 50 位输出: $X^t : 50 \times 768$, $X^a : 50 \times 25$, $X^v : 50 \times 16$
内容位置掩码 P 、观测掩码 O ；全量词级明细另行保留

结果核验与交付
100 条样本清单、典型对应图、覆盖与敏感性分析、特征文件及运行日志